ХИМИЯ

9-СЫНЫП · КОНСПЕКТ

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары

Оксидтер · Негіздер · Қышқылдар · Тұздар

9.1В Периодтық жүйе заңдылықтары · 9.4 Оксидтер, негіздер, қышқылдар, тұздар

1	Периодтық жүйе заңдылықтары
2	Оксидтер
3	Негіздер
4	Қышқылдар
5	Тұздар
6–7	Генетикалық байланыс · Иондық теңдеулер
8	Зертханалық тәжірибелер
9–10	Жиі жіберілетін қателер · Мини-тест

Негізгі мазмұн НИШ 9-сынып бағдарламасының 9.1В және 9.4 бөлімдері бойынша жинақталған

0. Ең бастысы — 10 ереже

- Период нөмірі = электрон қабаттарының (энергетикалық деңгейлердің) саны.
- Топ нөмірі = сыртқы қабаттағы электрон саны (1–2 топ үшін). 13–18 топ үшін: топ нөмірі − 10.
- Ядро заряды Z = протон саны = реттік нөмір. Нейтрон саны: **N = Ar − Z**.
- Валенттік электрондар — сыртқы қабаттың электрондары; элементтің қасиетін анықтайды.
- **Топ бойынша жоғарыдан төмен:** радиус ↑, металдық қасиет ↑, негіздік қасиет ↑, тотықтырғыш қабілет ↓.
- **Период бойынша солдан оңға:** радиус ↓, металдық ↓, бейметалдық ↑, қышқылдық ↑, тотықтырғыш ↑.
- Оксид — екі элементтен тұратын, біреуі оттек (O^{-2}) қосылыс.
- Негіз = $Me(OH)_n$, қышқыл = H_nR, тұз = Me_nR_m (металл + қышқылдық қалдық).
- Барлық реакцияларда: **зат массасы сақталады → теңдеуді теңестір**.
- Реакция жүру шарты: тұнба ↓, газ ↑ немесе су түзілуі.

1. Периодтық жүйе заңдылықтары

Менделеев кестесі — элементтердің ядро зарядының өсу ретімен орналасуы. Қасиеттер ядро зарядына тәуелді периодты түрде өзгереді.

1.1. Атом құрылысы бойынша есептеу

Реттік нөмір Z = протон саны = электрон саны
Нейтрон саны: N = Ar − Z
Массалық сан: Ar = Z + N
Электрондық қабаттар: 2, 8, 18, 32 (сыртқы қабатта ең көбі 8)

Мысал: ^{35}Cl → Z = 17, N = 35 − 17 = 18, электрондар 2, 8, 7 → 3-период, VII топ.

1.2. Топ және период бойынша өзгерістер

Қасиет	Топ бойынша (жоғарыдан төмен)	Период бойынша (солдан оңға)
Ядро заряды	артады	артады
Атом радиусы	артады	кемиді
Металдық қасиет	артады	кемиді
Бейметалдық қасиет	кемиді	артады
Тотықтырғыш қабілет	кемиді	артады
Тотықсыздандырғыш қабілет	артады	кемиді
Оксидтердің негізділігі	артады	кемиді
Оксидтердің қышқылдығы	кемиді	артады
Балқу / қайнау температурасы	металдарда кемиді, бейметалдарда артады	артады

1.3. Жоғары оксидтер мен сутекті қосылыстар

Топ	Жоғары оксид	Оксид сипаты	Сутекті қосылыс
I	R_2O	негіздік	—
II	RO	негіздік	—
III	R_2O_3	екідайлы	—
IV	RO_2	қышқылдық	RH_4
V	R_2O_5	қышқылдық	RH_3
VI	RO_3	қышқылдық	RH_2
VII	R_2O_7	қышқылдық	RH

1.4. Тотығу дәрежесін қою ережелері

- Қарапайым затта (O_2, Fe, S) — **0**.
- Оттек — әдетте **−2** (H_2O_2-де −1, OF_2-де +2).
- Сутек — металдармен **−1**, бейметалдармен **+1**.
- Бір атомды ионда тотығу дәрежесі = ион заряды ($Na^+ \to +1$).
- Барлық атомдардың қосындысы: бейтарап молекулада **0**, күрделі ионда — ион заряды.
- Топ нөмірі: ең жоғары тотығу дәрежесі = топ нөмірі; ең төменгі = топ нөмірі − 8.

H_2SO_4: $2\cdot(+1) + x + 4\cdot(-2) = 0 \;\to\; x = +6$ (S)
$KMnO_4$: $+1 + x + 4\cdot(-2) = 0 \;\to\; x = +7$ (Mn)
$Na_2Cr_2O_7$: $2\cdot(+1) + 2x + 7\cdot(-2) = 0 \to x = +6$ (Cr)
NH_4^+: $x + 4\cdot(+1) = +1 \;\to\; x = -3$ (N)

! Жоғары оксидті топ нөмірінен шығару: оттегі саны = (8 − топ нөмірі) / 2. Мысалы VII топ: (8 − 7) / 2 → R_2O_7; V топ: (8 − 5) / 2 → R_2O_5.

2. Оксидтер

Оксид — екі элементтен тұратын, біреуі оттек (тотығу дәрежесі −2) болатын күрделі зат. Оксид емес: OF_2, H_2O_2 (пероксид), O_2, O_3.

2.1. Жіктелуі

Түрі	Құрамы / мысалдар	Негізгі қасиеті
Негізгі	MeO, Me_2O — Na_2O, K_2O, CaO, MgO, CuO, FeO, BaO	негіз түзеді; қышқылмен, қышқылдық оксидпен әрекеттеседі
Қышқылдық	бейметалл оксидтері: CO_2, SO_2, SO_3, P_2O_5, N_2O_5, SiO_2; жоғары дәрежелі металдар: CrO_3, Mn_2O_7	қышқыл түзеді; сілтімен, негізгі оксидпен әрекеттеседі
Екідайлы	ZnO, BeO, Al_2O_3, Cr_2O_3, PbO, SnO, MnO_2	қышқылмен де, сілтімен де әрекеттеседі
Бейтарап	CO, NO, N_2O, SiO	тұз түзбейді, қышқыл/негіз қасиеті жоқ

2.2. Химиялық қасиеттері

Негізгі оксидтер:

$CaO + H_2O \to Ca(OH)_2$
$CaO + 2HCl \to CaCl_2 + H_2O$
$CaO + CO_2 \to CaCO_3$
$Na_2O + SO_3 \to Na_2SO_4$
$CuO + H_2 \xrightarrow{t} Cu + H_2O$ (тотықсыздану)

Қышқылдық оксидтер:

$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
$CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3$ (әлсіз, тұрақсыз)
$SO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$
$CO_2 + CaO \rightarrow CaCO_3$
$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$ (әк суы лайланады — CO_2-ге сынақ)

Екідайлы оксидтер:

$ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$ (қышқылмен — негіз сияқты)
$ZnO + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$ (сілтімен — қышқыл сияқты)
$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$
$Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4]$

2.3. Алынуы

- Металдың / бейметалдың оттекте жануы: $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$; $S + O_2 \rightarrow SO_2$
- Тұздардың термиялық ыдырауы: $CaCO_3 \xrightarrow{t} CaO + CO_2\uparrow$
- Негіздердің ыдырауы: $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$
- Сутегімен / көміртегімен тотықсыздану: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

3. Негіздер

Негіз — металл атомы мен бір немесе бірнеше гидроксид тобынан (−OH) тұратын күрделі зат. OH тобының саны металдың валенттілігіне тең.

3.1. Жіктелуі

Белгісі	Түрлері	Мысалдар
Ерігіштігі	еритін (сілтілер) / ерімейтін	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$ / $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, $Mg(OH)_2$
Қышқылдығы	бірқышқылды / екіқышқылды / үшқышқылды	NaOH / $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$ / $Fe(OH)_3$, $Al(OH)_3$
Күші	күшті / әлсіз	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$ / $NH_3{\cdot}H_2O$, $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_3$
Ерекше	екідайлы негіздер	$Zn(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Be(OH)_2$, $Cr(OH)_3$

Аталуы: металл атауы + «гидроксиді»: NaOH — натрий гидроксиді, $Ca(OH)_2$ — кальций гидроксиді, $Fe(OH)_3$ — темір(III) гидроксиді. Ерітіндісі — сілті, «сілтілі орта» (pH > 7).

3.2. Химиялық қасиеттері (4 негізгі)

1) + қышқыл (нейтралдау): $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
2) + қышқылдық оксид: $2KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$
3) + тұз (екеуі де еритін болса): $2NaOH + CuSO_4 \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
4) ерімейтін негіз қыздырғанда: $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$

Қосымша мысалдар:

$FeCl_3 + 3KOH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3KCl$ (қоңыр тұнба)
$Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$ (негіз ретінде)
$Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$ (қышқыл ретінде — екідайлы)
$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$ (әк суы)

3.3. Алынуы

- Белсенді металл + су: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$
- Негізгі оксид + су: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
- Тұз + сілті: $CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
- Ерімейтін негіздер тек ерітіндідегі реакциямен алынады (MeO + H_2O реакциясы жүрмейді).

4. Қышқылдар

Қышқыл — сутегі атомдарын (H^+) металл атомдарына немесе катиондарға бере алатын күрделі зат. Құрамы: H + қышқылдық қалдық.

4.1. Жіктелуі

Белгісі	Түрлері	Мысалдар
Құрамы	оттекті / оттексіз	H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4 / HCl, H_2S, HBr
Негіздігі	бір / екі / үш негізді	HCl, HNO_3 / H_2SO_4, H_2CO_3, H_2S / H_3PO_4
Күші	күшті / әлсіз	HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4 / H_2CO_3, H_2SiO_3, H_2S
Ұшпалығы	ұшпа / ұшпайтын	HCl, HNO_3 / H_2SO_4, H_3PO_4
Тұрақтылығы	тұрақты / тұрақсыз	H_2SO_4 / H_2CO_3 → $CO_2\uparrow$ + H_2O

Аталуы: оттексіз — «...сутек қышқылы»: HCl — хлорсутек қышқылы, H_2S — күкіртсутек қышқылы. Оттекті — элемент атауы + «қышқылы»: H_2SO_4 — күкірт қышқылы, H_2SO_3 — күкіртті қышқыл, HNO_3 — азот қышқылы, HNO_2 — азотты қышқыл, H_2CO_3 — көмір қышқылы, H_3PO_4 — ортофосфор қышқылы.

4.2. Химиялық қасиеттері

1) + металл (H-қа дейінгі): $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$
2) + негізгі оксид: $CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$
3) + негіз (нейтралдау): $NaOH + HNO_3 \rightarrow NaNO_3 + H_2O$
4) + тұз: $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$
5) + екідайлы оксид/негіз: $ZnO + 2HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + H_2O$

Сапалық (айыру) реакциялар:

$HCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + HNO_3$ (ақ ірімшік тәрізді тұнба — Cl^--ке сынақ)
$H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HCl$ (ақ тұнба — SO_4^{2-}-ке сынақ)
$H_2CO_3 \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$, $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$

! Сұйытылған қышқылдар H-қа дейінгі металдармен әрекеттеседі (K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb). Cu, Ag, Au, Hg — әрекеттеспейді.

4.3. Индикаторлар

Индикатор	Қышқылдық орта	Бейтарап	Сілтілік орта
Лакмус	қызыл	күлгін	көк
Метилоранж	қызғылт	қызғылт сары	сары
Бромтимол көк	сары	жасыл	көк
Фенолфталеин	түссіз	түссіз	таңқурай

5. Тұздар

Тұз — металл катионы мен қышқылдық қалдық анионынан тұратын күрделі зат (мысалы $NaCl = Na^+ + Cl^-$).

5.1. Тұздардың түрлері

Түрі	Анықтамасы	Мысалдар
Орташа (бейтарап)	қышқылдың барлық H атомы металмен алмасқан	$NaCl$, K_2SO_4, $CaCO_3$, $AlCl_3$, Na_3PO_4
Қышқылдық	қышқылдық қалдықта H атомы қалған	$NaHSO_4$, $NaHCO_3$, $Ca(HCO_3)_2$, KH_2PO_4, Na_2HPO_4
Негіздік	құрамында OH тобы қалған	$Mg(OH)Cl$, $Cu(OH)NO_3$, $Al(OH)_2Cl$, $Bi(OH)_2NO_3$
Қос тұз	екі түрлі катион (немесе анион)	$KAl(SO_4)_2$, $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$, $NaKCO_3$
Кристаллогидрат	құрамында кристалдану суы бар	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (мыс купоросы), $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

Алыну жолдары:

Қышқылдық тұз: артық қышқылмен — $NaOH + H_2SO_4(арт.) \rightarrow NaHSO_4 + H_2O$
Негіздік тұз: артық негізбен — $Mg(OH)_2 + HCl \rightarrow Mg(OH)Cl + H_2O$
Орташа тұз: натрий гидроксиді + артық қышқыл — $2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

5.2. Аталуы (халықаралық номенклатура)

Алдымен анион, сосын катион аталады: $NaCl$ — **натрий хлориді**, $CaSO_4$ — **кальций сульфаты**, $Fe_2(SO_4)_3$ — **темір(III) сульфаты**, $NaHCO_3$ — **натрий гидрокарбонаты**, $NaHSO_4$ — **натрий гидросульфаты**, $Mg(OH)Cl$ — **магний гидроксохлориді**.

Анион	Атауы	Анион	Атауы
Cl^-	хлорид	CO_3^{2-}	карбонат
S^{2-}	сульфид	HCO_3^-	гидрокарбонат
SO_4^{2-}	сульфат	PO_4^{3-}	фосфат
SO_3^{2-}	сульфит	SiO_3^{2-}	силикат
NO_3^-	нитрат	MnO_4^-	перманганат
NO_2^-	нитрит	$Cr_2O_7^{2-}$	бихромат

5.3. Химиялық қасиеттері

Реакция	Шарты / белгісі	Мысал
Тұз + металл	металл тұздағы металдан белсенді болуы керек	$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
Тұз + сілті	екеуі де еритін, тұнба түзіледі	$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
Тұз + қышқыл	тұнба, газ немесе су түзіледі	$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
Тұз + тұз	екеуі де еритін, тұнба түзіледі	$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$
Тұз + негізгі оксид	қышқылдық оксидпен: $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$	$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$

5.4. Тұздардың алынуы (7 әдіс)

1) Металл + бейметалл: $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
2) Металл + қышқыл: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$
3) Негіз + қышқыл: $Ca(OH)_2 + 2HNO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$
4) Негізгі оксид + қышқылдық оксид: $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$
5) Негіз + қышқылдық оксид: $2NaOH + SO_3 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
6) Металл + тұз: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
7) Тұз + тұз (немесе тұз + сілті): $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$

5.5. Ерігіштік ережелері (қысқаша)

■ Барлық **нитраттар**, сілтілік металдар мен аммоний тұздары — **ериді**.

- **Хлоридтер** ериді, тек AgCl, $PbCl_2$ — ерімейді.
- **Сульфаттар** ериді, тек $BaSO_4$, $PbSO_4$ — ерімейді, $CaSO_4$ — нашар ериді.
- **Карбонаттар, фосфаттар, силикаттар, сульфидтер** — тек Na, K, NH_4 тұздары ериді.
- Сілтілер: NaOH, KOH, LiOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$, $Sr(OH)_2$ — ериді.

5.6. Күнделікті қолданылатын тұздар

Формуласы	Химиялық атауы	Күнделікті атауы / қолданылуы
NaCl	натрий хлориді	ас тұзы; консервілеу, тағам
Na_2CO_3	натрий карбонаты	сода (кір жуу содасы)
$NaHCO_3$	натрий гидрокарбонаты	азық-түлік содасы, дәрі
$CaCO_3$	кальций карбонаты	әктас, мәрмәр, бор, цемент
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	мыс(II) сульфатының кристаллогидраты	мыс купоросы (өсімдікті қорғау)
$KMnO_4$	калий перманганаты	марганцовка (антисептик)
$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	кальций сульфатының кристаллогидраты	гипс
$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$	натрий сульфатының кристаллогидраты	глаубер тұзы

6. Генетикалық байланыс

Бір элемент қосылыстарының айналымы — «генетикалық қатар»:

Металл: Me → MeO → $Me(OH)_n$ → тұз
Бейметалл: бейметалл → қышқылдық оксид → қышқыл → тұз

Мысал (кальций қатары):

1) $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$
2) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
3) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$
4) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$

Мысал (күкірт қатары):

1) $S + O_2 \rightarrow SO_2$ 2) $2SO_2 + O_2 \rightarrow^{(t,\ кат.)} 2SO_3$
3) $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ 4) $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

7. Иондық теңдеулер

- Күшті электролиттер ионға ыдырайды, әлсіздер, тұнба, газ, су — жазылмайды.
- Толық иондық теңдеу → қысқартылған иондық теңдеу.

$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
$Na^+ + OH^- + H^+ + Cl^- \rightarrow Na^+ + Cl^- + H_2O$
Қысқаша: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ (нейтралдау)

$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$
Қысқаша: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$

8. Зертханалық тәжірибелер (қорытынды)

Тәжірибе	Реактив	Белгісі	Теңдеу
Негізгі оксид	$CaO + H_2O$	ертінді лайланады, жылу бөлінеді	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
Сілті + индикатор	фенолфталеин	таңқурай түс	—
Қышқыл + индикатор	лакмус / метилоранж	қызыл / қызғылт	—
Екідайлы оксид	$ZnO + HCl$ / $NaOH$	тұнба ериді	$ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$
Негіз + қышқыл	$NaOH + HCl$	жылу, түс өзгермейді	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
Ерімейтін негіз	$CuSO_4 + NaOH$	көк тұнба $Cu(OH)_2$	$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
Карбонат + қышқыл	$Na_2CO_3 + HCl$	газ көпіршіктері (CO_2)	$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
Сульфатқа сынақ	$BaCl_2$	ақ тұнба $BaSO_4$	$BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HCl$

9. Жиі жіберілетін қателер

Қате	Дұрыс
«$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2\downarrow$» деп тұнба деп жазу	$Ca(OH)_2$ нашар ериді, бірақ сілті — тұнба ↓ қойылмайды
$Cu + HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2$ деп жазу	Cu — H-тан кейінгі металл, сұйытылған қышқылмен әрекеттеспейді
$Na_2O + H_2O \rightarrow NaOH$ (теңестірілмеген)	$Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$
$Al(OH)_3$-ті тек негіз деп санау	$Al(OH)_3$ екідайлы: қышқылмен де, сілтімен де әрекеттеседі
«NaCl — натрий хлор» деп атау	NaCl — натрий хлориді (анион бірінші)
Екі еритін тұздан газ шығады деп күту	Тұз + тұз реакциясы тек тұнба түзілгенде жүреді
Иондық теңдеуде тұнбаны ионға жіктеу	Тұнба, газ, су, әлсіз электролит — жіктелмейді
Топ нөмірін сыртқы электрон саны деп алу (13–18 топ)	13–18 топ: сыртқы электрон = топ нөмірі − 10

10. Мини-тест (өзіңді тексер)

1. Период нөмірі нені көрсетеді?
2. Топ нөмірі нені көрсетеді (1–2 топ; 13–18 топ)?
3. Период бойынша солдан оңға атом радиусы қалай өзгереді?
4. Мына оксидтерді жікте: Na_2O, CO_2, ZnO, CO, CrO_3.
5. Қай оксид екідайлы: CaO, Al_2O_3, SO_3, N_2O?
6. $NaOH$, $Cu(OH)_2$, $Al(OH)_3$ — қайсысы сілті, қайсысы екідайлы?
7. H_2SO_4, H_2CO_3, HCl, H_3PO_4 — негіздігі бойынша ата.
8. $NaHCO_3$, $Mg(OH)Cl$, $KAl(SO_4)_2$ — тұздың қай түрі?
9. Аяқта: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow$ ...
10. Аяқта: $ZnO + NaOH + H_2O \rightarrow$ ...

Жауаптары

- 1) Электрон қабаттарының санын. 2) Сыртқы қабаттағы электрон санын (13–18 топ: топ нөмірі − 10). 3) Кемиді.
- 4) Негізгі: Na_2O; қышқылдық: CO_2, CrO_3; екідайлы: ZnO; бейтарап: CO.
- 5) Al_2O_3. 6) $NaOH$ — сілті; $Cu(OH)_2$ — ерімейтін негіз; $Al(OH)_3$ — екідайлы.
- 7) H_2SO_4 — екінегізді, H_2CO_3 — екінегізді, HCl — бірнегізді, H_3PO_4 — үшнегізді.
- 8) $NaHCO_3$ — қышқылдық, $Mg(OH)Cl$ — негіздік, $KAl(SO_4)_2$ — қос тұз.
- 9) $BaSO_4\downarrow + 2NaCl$. 10) $Na_2[Zn(OH)_4]$.

> **!** Емтиханда: теңдеуді жаз → теңестір → тұнба/газ белгісін қой → иондық түрін көрсет. Әр тапсырмада «не сұралды?» деген сұраққа жауап беріп отыр.